ZADANIE 4

Związki o małych pierścieniach

Oksetan jest związkiem heterocyklicznym o czteroczłonowym pierścieniu:



C_3H_6O

Polecenia:

a. *(6x4=24 m.)* Związki **A**–**F** są izomerami oksetanu. Zaproponuj ich wzory strukturalne (rozpatrując tylko najtrwalsze formy tautomeryczne, jeśli takowe są możliwe) na podstawie następujących informacji:

- Związki **A** i **E** przyłączają brom. Oba powstające produkty addycji bromu są związkami chiralnymi. Pod wpływem wodnego roztworu zasady produkt reakcji Br_2 z **A** ulega reakcji cyklizacji, a z **E** reakcji hydrolizy, dając m. in. metanol.
- Związek **B** jest popularnym rozpuszczalnikiem o temp. wrzenia 56 °C. W obecności katalizatorów kwasowych lub zasadowych dwie cząsteczki **B** mogą ulegać kondensacji do produktu o wzorze $C_6H_{10}O$, a w reakcji kondensacji z fenylohydrazyną ($PhNHNH_2$) można z **B** łatwo otrzymać produkt o wzorze $C_9H_{12}N_2$.
- Związek **C**, podobnie jak **B**, reaguje z fenylohydrazyną, a ponadto daje dodatni wynik próby Tollensa.
- Związki **D** i **F** są związkami cyklicznymi, przy czym **D** wykazuje płaszczyznę symetrii.
- Katalityczne uwodornienie związku **F** w podwyższonej temperaturze daje mieszaninę alkoholi o wzorze sumarycznym C_3H_8O, z których jeden można utlenić do związku **B**. Drugi z tych alkoholi jest identyczny z produktem katalitycznego uwodornienia związków **A** i **C**.

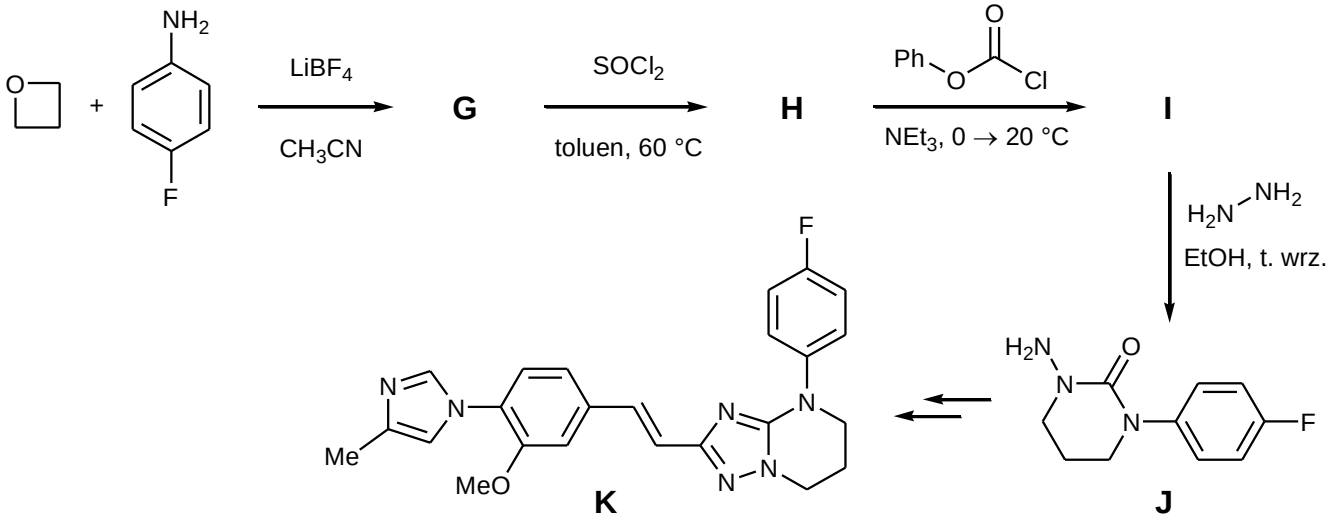
b. *(18 m.)* Oksetan jest związkiem achiralnym. Ile związków mezo i ile par enancjomerów otrzymamy, wprowadzając do cząsteczki oksetanu:

(1) dwa *identyczne* podstawniki R przy dwóch *nie sąsiadujących* ze sobą atomach węgla

(2) dwa *identyczne* podstawniki R przy dwóch *sąsiadujących* ze sobą atomach węgla

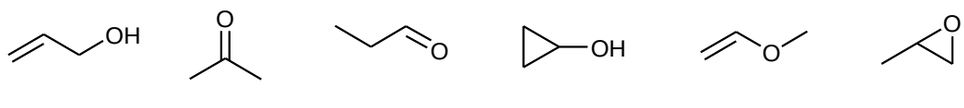
W każdym przypadku narysuj struktury wszystkich możliwych stereoizomerów, zaznaczając pary enancjomerów.

c. *(3x4=12 m.)* Ze względu na naprężenia kątowe, związki o małych pierścieniach wykorzystywane są szeroko w syntezie organicznej. Odpowiednie reakcje mogą polegać np. na kompleksowaniu atomu tlenu obecnego w małym pierścieniu heterocyklicznym przez kwas Lewisa, a następnie otwarciu pierścienia przez czynnik nukleofilowy. Poniżej przedstawiono syntezę związku **K** opatentowanego jako lek przeciwko chorobie Alzheimera, wychodząc z oksetanu. Podaj struktury związków pośrednich **G**, **H**, **I**.


NH2
F
LiBF4
CH3CN
G
SOCl2
toluen, 60 °C
H
O
Ph
O
Cl
NEt3, 0 → 20 °C
I
H2N
NH2
EtOH, t. wrz.
H2N
O
N
N
F
J
F
N
N
N
N
N
N
Me
MeO
K

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

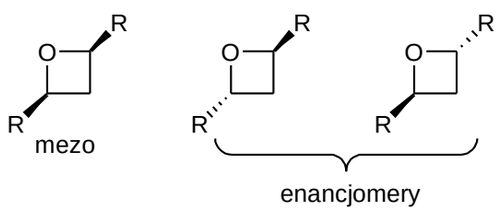
a.



A **B** **C** **D** **E** **F**

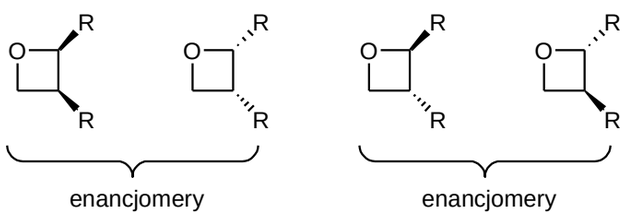
***b.* (1)**

1 związek mezo, 1 para enancjomerów:

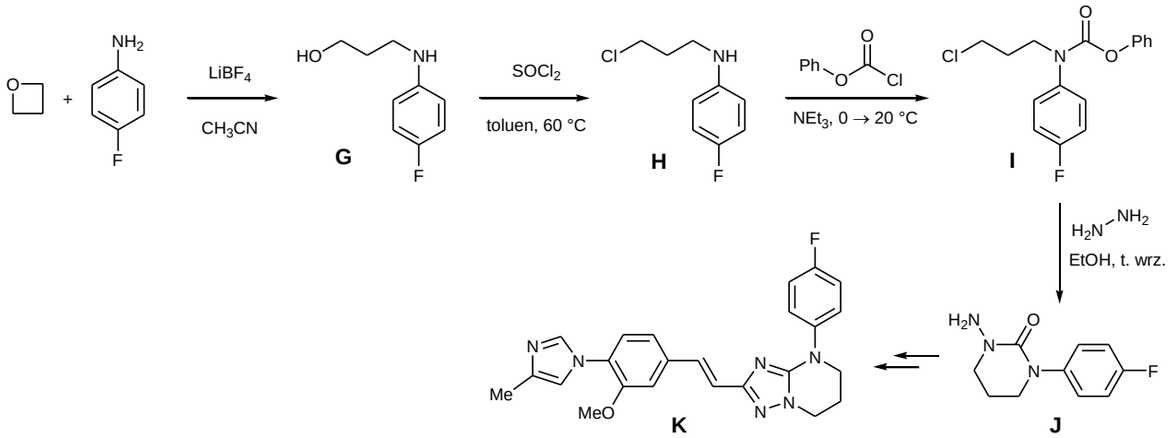


***b.* (2)**

0 związków mezo, 2 pary enancjmerów:



d.



Punktacja:

a.	Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A** – **F**.	6 × 4 m.
b.	(1) Za podanie poprawnej liczby związków mezo. (1) Za podanie poprawnej liczby par enancjomerów. (1) Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego ze stereoizomerów. (1) Za poprawne zaznaczenie pary enancjomerów.	2 m. 2 m. 3 × 1 m. 1 m.
	(2) Za podanie poprawnej liczby związków mezo. (2) Za podanie poprawnej liczby par enancjomerów. (2) Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego ze stereoizomerów. (2) Za poprawne zaznaczenie par enancjomerów.	2 m. 2 m. 4 × 1 m. 2 × 1 m.
c.	Za narysowanie poprawnych wzorów strukturalnych związków G, H i I.	3 × 4 m.
	RAZEM	**54 m.**